

Page Simulation BTS EMS

Guide complet de A a Z, pipeline technique et contraintes

Document genere le 06/06/2026 a 11:28

1. Objectif de la page

La page Simulation (menu 6 du dashboard Streamlit) reproduit le fonctionnement energetique d'un parc de stations BTS sur une date choisie, heure par heure. Elle enchaîne prediction NB1, detection d'anomalies NB2 et decisions d'optimisation NB3 sur des donnees synthetiques derivees du referentiel historique Tunisie Telecom.

- Fichier principal UI : views/p5_simulation.py
- Logique metier partagee : views/simulation_common.py
- Composants visuels : views/simulation_ui.py
- Generation horaire : services/synthetic_bts.py
- Evenements (alertes / journal) : services/simulation_events.py
- Calendrier tunisien : services/calendar_tn.py

2. Acces, securite et perimetre

L'accès passe par `security_middleware.enforce()` au chargement de la page. Seules les stations autorisees pour le role connecte sont proposables.

Role	Perimetre stations	Remarque
Administrateur	Toutes les stations du dataset	Vue reseau complete
Ingenieur reseau	Stations assignees	<code>engineer_assigned_stations()</code>
Autre / non auth	Acces bloque	Redirection login

Si aucune station n'est disponible sur le perimetre, un avertissement 'Aucune station disponible sur votre perimetre.' stoppe la page.

3. Parcours utilisateur de A a Z

Etape A - Arrivee sur la page

- Titre : Simulation - Parc BTS a une date donnee, heure par heure
- Purge automatique d'une session obsolete (`purge_stale_sim_session`)
- Date par default : filtre global actif, sinon `sb_date_from`, sinon date du jour
- Chargement du moteur de reference `sim_engine()` (cache session)

Etape B - Barre d'outils (toolbar)

Controle	Cle session	Description
Stations	<code>sim_stations</code>	Multiselect + Tout / Reinit.
Date	<code>sim_date</code>	Jour du scenario
Debut	<code>sim_start_hour</code>	Heure de demarrage 00h-23h
Demarrer	-	Lance <code>sim_running</code> + 1ere heure
Pause / Reprendre	<code>sim_paused</code>	Gele l'avancement auto
Stop	-	<code>reset_simulation()</code> efface la session sim

Etape C - Demarrer une simulation pas a pas

- Reinitialise `sim_data`, `sim_alerts`, `sim_decisions`, `sim_tick=0`
- Calcule `sim_total_ticks` selon date, heure debut et duree (jours)
- `bootstrap_simulation()` genere la premiere heure
- `maybe_autorefresh()` avance +1 h toutes les N secondes (default 30 s)

- process_tick() consomme sim_advance et appelle advance_simulation(steps=1)
- A la fin du scenario, sim_running passe a False automatiquement

Etape D - Options avancees (expand)

- Duree (jours) : sim_num_days de 1 a 7 jours
- Intervalle (+1 h) : sim_auto_interval de 10 a 120 secondes
- Simuler la journee complete : execute toutes les heures restantes du jour en batch
- Exports CSV + PDF sommaire disponibles si sim_data non vide

Etape E - Bandeau d'information et progression

Affiche l'heure simulee, le libelle calendaire (week-end, feries TN, Ramadan), le nombre de stations, la progression tick/total et l'etat Pause ou +1h/Ns.

Etape F - KPIs reseau (5 metriques)

Metrique	Calcul	Unite
Heure simulee	timestamp max de sim_data	HH:MM
Conso reseau	Somme consommation_kwh derniere heure	kWh
Gain heure	total_gain_kwh(latest) x PRIX_KWH_TN	DT
Gain cumule	total_gain_kwh(sim_data) cumule	DT / kWh
Alertes ouvertes	Alertes non acquittees (sim_ack_refs)	nombre

Etape G - Table Etat du parc

Tableau Streamlit de la derniere heure simulee : Station, Mode, Conso, Predit, Ecart %, Gain (DT), QoS, Anomalie, Action (RL prioritaire).

Etape H - Detail station (decision card)

Selectbox 'Detail d'une station' affiche une carte : badge mode (NORMAL, ECO, ATTENTION, CRITIQUE), action expert, explication mode_explanation(), ecart reel/predit et gain estime en DT et kWh.

Etape I - Onglet Courbe

- Graphique Plotly : consommation reelle, predite LightGBM, consommation optimisee
- Focus une station ou somme horaire du parc selectionne
- Lignes verticales : heures avec alertes
- KPIs sous le graphique + avertissements pipeline legacy

Etape J - Onglet Journal

- Alertes a verifier : Traite / Ignorer (persiste en SQLite via persist_alert_ack)
- Actions appliquees : historique des decisions NB3 avec gain estime
- Maximum 6 alertes pending visibles, 20 decisions dans le tableau

Etape K - Onglet Carte

Carte mini parc : positions GPS, couleur par mode_operation, popup action a faire. Requier latitude/longitude dans les donnees.

Etape L - Exports

- CSV : simulation_donnees.csv (toutes les lignes sim_data)
- PDF sommaire : total reseau, detail par station, alertes (generate_simulation_sommaire_pdf)

4. Pipeline technique horaire

4.1 Construction synthetique (_build_hourly_rows)

Pour chaque station et chaque heure, le moteur pioche un profil historique (station, heure, mois, week-end, Ramadan, feries), applique un facteur calendaire et un jitter deterministe (seed = hash station+date+heure).

4.2 Enrichissement NB1 + NB2 + NB3

- Mode interactif : `enrich_with_pipeline()` -> `run_nb_pipeline()` si artefacts Hub
- Fallback : `apply_offline_nb23()` si pipeline indisponible ou erreur
- Journee complete : `generate_period()` concatene toutes les heures puis pipeline en batch (chunks 360 lignes)
- Harmonisation economies : `max(expert, RL)` plafonne a `NB3_MAX_ECO_FRAC` (48%) de la conso

4.3 Moteur de modes (NB3)

Mode	Conditions principales	Action type
CRITIQUE	Score anomalie eleve ou ≥ 5 votes	Alerte NOC
ATTENTION	Ecart > 30% ou score + votes	Monitoring renforce
ECO	Score bas, CPU<50%, creneau 0h-6h, QoS O	Sleep / reduction / free cooling
NORMAL	Sinon	Monitoring standard

4.4 Strategies expert (action_proposee)

- `sleep_mode_secteur` : 1h-5h, charge voix/data < 15%, QoS > 0.8
- `reduction_puissance` : 4G/3G, puissance > 40.5 dBm, CPU < 50%
- `free_cooling` : T<22C, vent>3 m/s, humidite<75%
- `eco_calendaire` : week-end ou ferie, 2h-6h, charge data faible
- `alerte_noc_prioritaire` : ecrase si mode CRITIQUE ou score > 0.6

5. Moteur d'alertes et journal

`classify_tick_rows()` analyse chaque ligne horaire et produit alertes + decisions.

Type alerte	Declencheur	Severite
mode_critique	mode_operation = CRITIQUE	CRITIQUE
ecart_conso	$ \text{ecart_pct} \geq 30\%$ et QoS OK	ATTENTION ou CRITIQUE si $\geq 50\%$
anomalie_sans_action	score $\geq$ seuil NB2 sans action nommee	ATTENTION/CRITIQUE
qos_risque	anomalie + QoS < seuil	CRITIQUE

Decisions journalisees si action nommee (free cooling, sleep, etc.) avec economie estimee, ou si economie > 0.05 kWh en mode ECO/ATTENTION/CRITIQUE.

6. Etat de session Streamlit (cles principales)

Cle	Type	Role
sim_data	DataFrame	Historique horaire toutes stations
sim_running	bool	Simulation pas-a-pas active
sim_paused	bool	Pause autorefresh
sim_tick	int	Nombre d'heures deja simulees
sim_total_ticks	int	Total heures du scenario
sim_alerts	list	Journal alertes (max 300)
sim_decisions	list	Journal actions (max 300)
sim_ack_refs	set	Alertes traitees / ignorees
sim_schema_version	int	Invalidation si version change (v3)
sim_full_day_request	bool	Declencheur journee complete

7. Contraintes fonctionnelles

- Au moins 1 station selectionnee pour demarrer ou simuler la journee

- Heure de debut : entier 0-23 ; fin du 1er jour a 23h inclus
- Multi-jours : jours suivants de 0h a 23h (scenario_timestamps)
- Nombre max de ticks = $(24 - \text{start_hour}) + 24 \times (\text{num_days} - 1)$
- Prix energie : $\text{PRIX_KWH_TN} = 0.40 \text{ DT/kWh}$ (config/settings.py)
- Seuil QoS par defaut : 0.6 ; optimisation autorisee si $\text{score_qos} \geq \text{seuil}$
- Economie max par ligne : 48% de consommation_kwh (NB3_MAX_ECO_FRAC)
- Alertes acquittees persistees en base SQLite (dashboard_ops.sqlite3)
- Ingenieur : ne voit que ses stations assignees

8. Contraintes techniques et limites

- Dependance streamlit-autorefresh pour avancement automatique (optionnel)
- Pipeline ML : necessite artefacts HuggingFace (pipeline_inference.joblib, etc.)
- Sans Hub : mode offline NB23 (resultats moins riches, pas de LightGBM live)
- Session stale purgee si inference_pipeline legacy ou schema v3 incompatible
- sim_data tronque : $\max(72, 24 \times \text{jours}) \times \text{nb_stations lignes}$ (append tail)
- Journee complete : 1 appel pipeline batch (chunks) pour limiter timeout Streamlit Cloud
- Carte : indisponible si coordonnees GPS absentes
- Exports PDF : encodage latin-1 (accents simplifies dans le footer PDF app)
- Determinisme partiel : jitter horaire seed fixe, mais RL peut varier selon artefacts
- Performance : parc large (>15 stations) + journee complete = plusieurs secondes a dizaines de secondes

9. Formules metier essentielles

- $\text{ecart_pct} = (\text{conso_reelle} - \text{conso_predite}) / \text{conso_predite} \times 100$
- $\text{economie_kwh} = \min(\max(\text{economie_estimee_kwh}, \text{economie_rl_kwh}), 48\% \times \text{conso})$
- $\text{conso_optimisee_kwh} = \max(\text{conso} - \text{economie_kwh}, 0)$
- $\text{gain_DT} = \text{economie_kwh} \times 0.40$
- $\text{progression} = \text{sim_tick} / \text{sim_total_ticks}$

10. Scenarios de test recommandes (demo jury)

- Demo rapide : 1-3 stations, debut 08h, Demarrer, laisser avancer 2-3 ticks
- Demo complete : Options avancees > Simuler la journee complete
- Demo alertes : choisir date week-end + station 4G, observer free cooling / eco calendrier
- Demo NOC : station avec ecart simule eleve -> alerte ecart_conso
- Export jury : CSV + PDF sommaire apres simulation terminee

11. FAQ jury (extraits)

Q1. La simulation utilise-t-elle des donnees reelles temps reel ?

R: Non. Ce sont des snapshots synthetiques bases sur profils historiques, enrichis par NB1/NB2/NB3.

Q2. Pourquoi NORMAL avec action Free cooling ?

R: Le mode reflete l'urgence reseau ; l'action expert reflete une optimisation energetique possible selon la meteo.

Q3. Que fait le bouton Simuler la journee complete ?

R: Genere en une fois toutes les heures de start_hour a 23h via generate_period(), sans attendre l'autorefresh.

Q4. Comment est calcule le gain affiche ?

R: Max des economies expert et RL, harmonisees et plafonnees, converties en DT au tarif 0.40 DT/kWh.

Q5. Que se passe-t-il si le pipeline Hub est indisponible ?

R: Fallback offline : regles NB2/NB3 simplifiees, courbes et modes restent coherents mais sans LightGBM live.

12. References code

- views/p5_simulation.py - page_simulation(), toolbar, journal, KPIs

- views/simulation_common.py - bootstrap, advance, exports, cartes, graphiques
- services/synthetic_bts.py - hourly_snapshot, generate_period, sim_engine
- services/simulation_events.py - classify_tick_rows, persist_alert_ack
- services/optimization_service.py - regles action_proposee / economie_estimee
- services/decision_service.py - mode_operation CRITIQUE/ATTENTION/ECO/NORMAL
- utils/pdf_export.py - generate_simulation_sommaire_pdf
- config/settings.py - PRIX_KWH_TN, NB3_MAX_ECO_FRAC, SIM_SCHEMA_VERSION